软考－历年真题－计算案例汇总

第一部分　软考高级

【2017 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动，各活动的历时、成本估算值、活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	成本估算值（元）	紧前活动
A	2	2000	—
B	4	3000	A
C	6	5000	B
D	4	3000	A
E	3	2000	D
F	2	2000	A
G	2	2000	F
H	3	3000	E、G
I	2	2000	C、H
J	3	3000	I

【问题 1】（10 分）

（1）请计算活动 H、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

（2）请指出该项目的关键路径。

（3）请计算该项目的总工期。

【问题 2】（3 分）

项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断该项目工期是否会受到影响？为什么？

【问题 3】（10 分）

结合问题 2,项目经理在第 9 天结束时对项目成本进行了估算,发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

（1）请计算该项目的完工预算 BAC。

（2）请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【问题 4】（3 分）

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该项目改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算该项目完工估算 EAC。

【参考答案】

【问题 1】

（1）因为活动 H 在关键路径，所以它的总浮动时间和自由浮动时间均为 0。活动 G 的总浮动时间和自由浮动时间均为 3。

（2）有两条关键路径：ABCIJ、ADEHIJ

（3）总工期为 2＋4＋6＋2＋3＝17 或 2＋4＋3＋3＋2＋3＝17

【问题 2】

（1）因为活动 E 在关键路径上，所以对项目工期有影响。

（2）因为活动 E 只完成 50%，所以工期会延迟。

【问题 3】

（1）BAC＝2000＋3000＋5000＋3000＋2000＋2000＋2000＋3000＋2000＋3000＝27000

（2）PV＝2000＋3000＋2500＋3000＋2000＋2000＋2000＝16500

AC＝2000＋4000＋2000＋2500＋1000＋2000＋2000＝15500

EV＝2000＋3000＋2500＋3000＋1000＋2000＋2000＝15500

CPI＝EV/AC＝15500/15500＝1

SPI＝EV/PV＝15500/16500＝0.94

【问题 4】

EAC＝AC＋ETC＝AC＋BAC－EV＝15500＋27000－15500＝27000

【2018 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某软件项目包含 8 项活动，活动之间的依赖关系，以及各活动的工作量和所需的资源如下表所示。假设不同类型的工作人员之间不能互换，但是同一类型的人员都可以从事与其相关的所有工作。所有参与该项目的工作人员，从项目一开始就进入项目团队，并直到项目结束时才能离开，在项目过程中不能承担其他活动。（所有的工作都按照整天计算）

活动	工作量（人*天）	依赖	资源类型
A	4	—	SA
B	3	A	SD
C	2	A	SD
D	4	A	SD
E	3	B	SC
F	3	C	SC
G	8	C、D	SC
H	2	E、F、G	SA

SA：系统分析人员 SD：系统设计人员 SC：软件编码人员

【问题 1】（14 分）

假设该项目团队有 SA 人员 1 人，SD 人员 2 人，SC 人员 3 人，请将下面（1）～（11）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

A 结束后，先投入（1）个 SD 完成 C，需要（2）天。

C 结束后，再投入（3）个 SD 完成 D，需要（4）天。

C 结束后，投入（5）个 SC 完成（6），需要（7）天。

D 结束后，投入 SD 完成 B。

C、D 结束后，投入（8）个 SC 完成 G，需要（9）天。

G 结束后，投入（10）个 SC 完成 E，需要 1 天。

E、F、G 完成后，投入 1 个 SA 完成 H，需要 2 天。

项目总工期为（11）天。

【问题 2】（7 分）

假设现在市场上一名 SA 每天的成本为 500 元，一名 SD 每天的成本为 500 元，一名 SC 每天的成本为 600 元，项目要压缩至 10 天完成。

（1）则应增加什么类型的资源？增加多少？
（2）项目成本增加还是减少？增加或减少多少？（请给出简要计算步骤）
【问题 3】（6 分）
请判断以下描述是否正确(填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”)：
（1）活动资源估算过程同费用估算过程紧密相关，外地施工团队聘用熟悉本地相关法规的咨询人员的成本不属于活动资源估算的范畴，只属于项目的成本部分。（　）
（2）制定综合资源日历属于活动资源估算过程的一部分，一般只包括资源的有无，而不包括人力资源的能力和技能。（　）
（3）项目变更造成项目延期，应在变更确认时发布，而非在交付前发布。（　）
【参考答案】
【问题 1】
（1）2
（2）1
（3）2
（4）2
（5）3
（6）F
（7）1
（8）3
（9）3
（10）3
（11）13
【问题 2】
（1）需要增加 SA，增加 1 名。
（2）项目成本减少了，减少了 4900 元。
原成本：500×13＋2×500×13＋3×600×13＝42900 元
增加人员后成本：2×500×10＋2×500×10＋3×600×10＝38000 元
所以费用减少了 4900 元。
【问题 3】
（1）×（2）×（3）√
【2018 年 11 月真题】
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某信息系统项目包含如下 10 个活动，各活动的历时、活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	—
B	5	A
C	2	B，D
D	6	A
E	3	C，G
F	3	A
G	4	F
H	4	E

I	5	E
J	3	H，I

【问题 1】（9 分）

（1）请给出该项目的关键路线路径和总工期。

（2）请给出活动 E，G 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 2】（5 分）

在项目开始前，客户希望将项目工期压缩为 19 天，并愿意承担所发生的所有额外费用，经过对各项活动的测算发现，只有活动 B、D、I 有可能缩短工期，其余活动均无法缩短工期。活动 B、D、I 最多可以缩短的天数以及额外费用如下：

活动名称	最多可以缩短的天数	每缩短一天需要增加的额外费用
B	2	2000
D	3	2500
I	3	3000

在此要求下，请给出费用最少的工期压缩方案及额外增加的费用。

【问题 3】（4 分）

请将下面的（1）～（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目活动之间的依赖关系分为四种：

（1）是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。

（2)是基于具体应用领域的最佳实践或者基于项目的某种特殊性质而设定，即还有其他顺序可以选用，但项目团队仍却按照此种特殊的顺序安排活动。

（3）是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。

（4）是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

【问题 4】（9 分）

假设该项目的总预算为 20 万元，其中包含 2 万元管理储备和 2 万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为完成工作的 60%，此时的 PV 为 12 万元，实际花费为 10 万元。

（1）请计算该项目的 BAC。

（2）请计算当前时点的 EV、CV、SV。

（3）在当前绩效情况下，请计算该项目的完工尚需估算 ETC。

【参考答案】

【问题 1】

（1）关键路径 ADCEIJ，总工期是 21 天。

（2）E 的总浮动时间为 0，E 的自由浮动时间为 0，G 的总浮动时间为 1，G 的自由浮动时间为 1。

【问题 2】

压缩方案：

1、D 压缩 1 天，工期缩短 1 天，费用 2500 元。

2、I 压缩 1 天，工期缩短 1 天，费用 3000 元。

需要额外增加费用 5500 元。

【问题 3】

（1）强制性依赖关系

（2）选择性依赖关系

（3）外部依赖关系

（4）内部依赖关系

【问题 4】

（1）BAC＝20－2＝18
（2）EV＝12×60%＝7.2
CV＝EV－AC＝7.2－10＝－2.8
SV＝EV－PV＝7.2－12＝－4.8
（3）ETC＝（BAC－EV）/CPI＝（18－7.2）/7.2/10＝15 万元

【2019 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A、B 两个模块的开发测试，项目经理创建了项目的 WBS（见下表），估算了资源、工期，项目人力资源成本是 1000 元/人•天。

活动	人数安排	预计完成工作量（人/天）
模块 A 开发	8	48
模块 A 单元测试	1	4
模块 A 修复	8	8
模块 A 回归测试	1	3
模块 B 开发	8	80
模块 B 单元测试	1	3
模块 B 修复	10	10
模块 B 回归测试	1	2
A、B 接口测试	1	2
A、B 联调	2	4

【问题 1】（7 分）

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。

【问题 2】（10 分）

项目开展 11 天后，阶段评审发现：模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试工作还没有开始：模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

（1）请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。

（2）按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC（写出计算过程，计算结果精确到个位）。

【问题 3】（6 分）

基于问题 2，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工？

【参考答案】

【问题 1】

总工期：20 天

【问题 2】

（1）PV=（48＋4＋8＋80＋1）*1000＝141000 元
EV=PV*百分比=（48*100%＋4*100%＋8/2*100%＋80*100%＋1*0%）*1000＝136000 元
AC＝180000　CV＝EV－AC＝－44000　SV＝EV－PV＝－5000
成本超支、进度滞后。
（2）ETC＝（BAC－EV）/CPI＝（164000－136000）/（136000/180000）≈37059 元

【问题 3】

①选择赶工，在控制成本的情况下投入更多的人力、物力等资源，增加工作效率；
②选择快速跟进，将之前按照顺序开展的工作，改为并行同时开展的方式来追赶进度，但一定要要个控制风险；

③同时也可以采用资源优化技术；
④用经验丰富、技术高的工程师替换之前工程师来提高工作效率。

【2019 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司完成一个工期 10 周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务，项目经理制定了成本预算表（如表 1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况（如表 2、表 3）。

表 1 成本预算表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

表 2 实际发生成本表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

表 3 任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

【问题 1】（5 分）

项目执行到了第 6 周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

【问题 2】（14 分）

（1）经分析任务 C 的成本偏差是非典型的，而 D 的偏差是典型的，针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值（EAC）。

（2）判断项目前的绩效情况。

【问题 3】（6 分）

针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

【参考答案】

【问题 1】

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周

A	9	6	15							
B		10	15	25						
C				2	2	12				
D					4	4				
E										
合计	9	16	30	27	6	16				

【解题思路】求 EV 需要用 PV 乘以百分比，例如 A 活动，PV 是 30，第一周完成了 30%，那么就是 30*30%=9，第二周完成了 50%，也就是实际第二周完成了 20%，30*20%=6，第三周完成了 50%，30*50%=15，所以 A 活动的 EV 就出来了

【问题 2】

（1）目前项目已经实际的支出 AC＝10＋24＋24＋25＋10＋18＝111 万元

任务 C 的成本偏差是非典型的，C 的 BAC＝40 万元，C 的 EV＝16 万元，所以 C 的 ETC＝BAC－EV＝24 万元

任务 D 的偏差是典型的，D 的 BAC＝40 万元，D 的 EV＝8 万元，AC＝13 万元，则 D 的 ETC＝（BAC－EV）/CPI＝（40－8）/8/13＝52 万元

项目完工时的成本估算值 EAC＝实际已支出的 AC＋C 的 ETC＋D 的 ETC＋E＝111＋24＋52＋50＝237 万元

（2）目前项目的 AC＝111 万元，EV＝30＋50＋24＝104 万元，PV＝10＋25＋25＋25＋10＋40＝135 万元

CPI＝EV/AC＝104/111＝0.94

SPI＝EV/PV＝104/135＝0.77

项目成本超支，进度滞后。

【问题 3】

（1）快速跟进，并行施工。

（2）使用高素质的资源或经验丰富的人员。

（3）在甲方同意的前提下减小活动范围或降低活动要求。

（4）改进方法或技术，以提高生产效率。

（5）加强质量管理，减少返工，从而缩短工期。

【2020 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某软件开发项目包括 ABCD 四个活动，项目总预算为 52000 元。截至 6 月 30 日，各活动相关信息如下表所示。

活动	成本预算	计划成本	实际进度	实际成本
A	25000	25000	100%	25500
B	12000	9000	50%	5400
C	10000	5800	50%	1100
D	5000	0	0	0

C 活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务能在 24 天之内完成，项目组一致决定采取快速跟进的方法加快项目进度，并估算 C 活动的预计工期为乐观 14 天、最可能 20 天、悲观 32 天。

【问题 1】(13 分)

结合案例，请计算截至 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差（SV）和成本偏差（CV），并判断项

目的执行绩效。

【问题 2】(3 分)

项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【问题 3】(4 分)

如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本（EAC）。

【问题 4】(5 分)

项目经理尝试采用资源优化技术 24 天完成 C 活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。

【参考答案】

【问题 1】

总 BAC＝52000

A 活动的挣值 EV＝PV×100%＝25000×100%＝25000

B 活动的挣值 EV＝PV×50%＝9000×0.5＝4500

C 活动的挣值 EV＝PV×50%＝5800×0.5＝2900

D 活动的挣值 EV＝PV×0%＝0×0＝0

SV＝EV－PV＝25000＋4500＋2900＋0－（25000＋9000＋5800＋0）＝－7400

CV＝EV－AC＝25000＋4500＋2900＋0－（25500＋5400＋1100＋0）＝400

SV＜0，进度滞后；CV＞0，成本节约。

【问题 2】

快速跟进是将一般情况下多项先后实施的活动改为并行实施的方法。能压缩项目进度，但也有可能导致平行活动的互相干扰、资源冲突、甚至返工，从而增加风险，通常首先在关键路径上进行。

【问题 3】

CPI＝（25000＋4500＋2900＋0）/（25500＋5400＋1100＋0）＝32400/32000＝1.0125

EAC＝AC＋（BAC－EV）/CPI＝（25500＋5400＋1100＋0）＋（52000－25000－4500－2900－0）/1.0125＝51358.02

【问题 4】

C 活动＝（14＋20×4＋32）/6＝126/6＝21，得到 21 天完成的概率为 50%。

C 活动标准差为（32－14）/6＝3

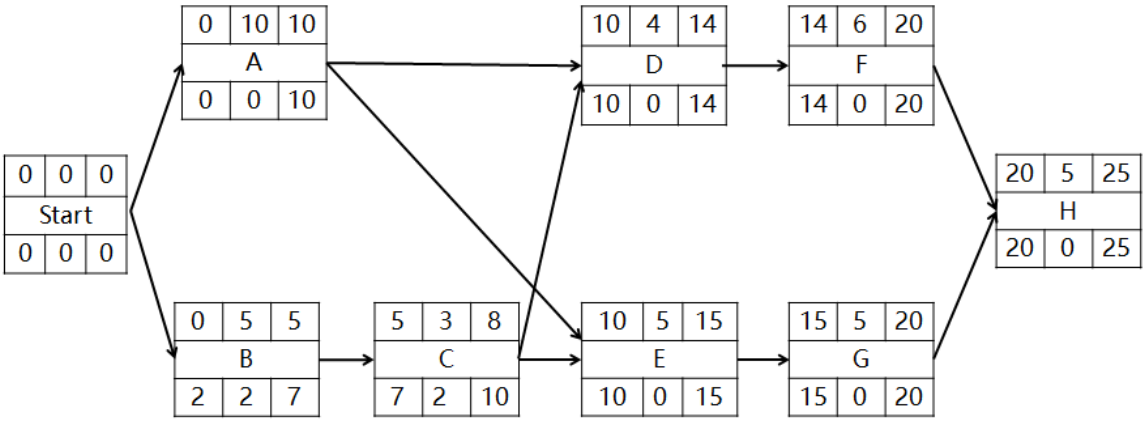
C 活动使用资源优化技术 24 天完成的概率：50%＋68%/2＝84%。

【2021 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 5，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络图如下：



其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本（如下表所示）。另外，项目的间接成本为 500 元/天。

活动	正常完工时间（天）	正常完工直接成本（百元）	最短完工时间（天）	赶工增加直接成本（百元/天）
A	10	30	7	4
B	5	0	4	2
C	3	15	2	2
D	4	20	3	3
E	5	25	3	3
F	6	32	3	5
G	5	8	2	1
H	5	9	4	4
合计		149		

【问题 1】（4 分）

请确定项目的关键路径。

【问题 2】（3 分）

根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天？所需的成本是多少？

【问题 3】（3 分）

讨论下列事件对计划项目进度有何影响：

（1）活动 D 拖期 2 天；

（2）活动 B 拖期 2 天；

（3）活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成。

【问题 4】（7 分）

项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？

【问题 5】（8 分）

基于项目整体成本最优原则，请列出需要赶工的活动及其工期。

基于以上结果，确定赶工后的项目工期及所需成本。

【参考答案】

【问题 1】

关键路径：AEGH 和 ADFH，两条。

【问题 2】

工期：10＋5＋5＋5＝25 天

总成本＝直接成本＋间接成本＝14900＋25×500＝27400 元

【问题 3】

B 修改成 10 后，总计仍然是 149 没有变化。

（1）D 延迟 2 天，总工期延迟 2 天，共 27 天，进度将延后；

（2）B 延迟 2 天，总工期不变，共 25 天，没有影响；

（3）F 和 G 都压缩了 1 天，总工期减去 1 天，共 24 天，进度将提前。

【问题 4】

方案 1：同时压缩 G 和 D 各 1 天，增加直接成本 400 元；

方案 2：只压缩 A，1 天，增加直接成本 400 元；

方案 3：只压缩 H，1 天，增加直接成本 400 元。

间接费用可省 500 元/天，因此总共可节省 100 元。

所以可以针对 ADGH 活动进行赶工。

赶工后的项目成本＝27400－100＝27300 元。

【问题 5】

压缩 1 天可节省 100 元；

压缩 2 天最优方案：A 压 2 天增加 800 元或 A 和 H 各压 1 天，增加 800 元，共节省 200 元；

压缩 3 天最优方案:A 压 2 天增加 800 元＋G 压 1 天 100 元＋D 压 1 天 300 元＝1200 元或 A 压 2 天增加 800 元＋H 压 1 天增加 400 元＝1200 元，共节省 300 元；

压缩 4 天最优方案：A 压 2 天增加 800 元＋H 压 1 天增加 400 元＋G 压 1 天 100 元＋D 压 1 天 300 元＝1600 元，共节省 400 元；

压缩 5 天最优方案：A 压 3 天增加 1200 元＋B 压 1 天 200＋H 压 1 天增加 400 元＋G 压 1 天 100 元＋D 压 1 天 300 元＝2200 元，共节省 300 元。

比较得知，最佳方案是压缩 4 天，最后工期为＝25 天－4 天＝21 天，项目成本＝27400－400＝27000 元。

【2021 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的任务计划表如表 1 所示，资金计划和资金使用情况表如表 2 所示。

表 1 任务计划表

序号	包	任务	紧前任务	人数	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
						1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1		4	2	50%	50%				
2		任务 2	任务 1	2	1			100%			
3	包 B	任务 3	任务 2	1	1				100%		
4		任务 4		4	2	50%	50%				
5		任务 5	任务 1、4	3	3			40%	40%	20%	
6	包 C	任务 6	任务 3	2	2					60%	40%
7		任务 7	任务 3	2	2					50%	50%
8	包 D	任务 8	任务 1、4	2	3			40%	30%	30%	
9		任务 9	任务 5、8	1	1						100%
计划任务完成率：某任务当月计划完成量与该任务全部工作量的比值											

表 2 资金计划和资金使用情况表（单位：万元）

时间（月）	总预算计划执行	总预算实际执行	财政资金预算计划执行	财政资金预算实际执行	自筹资金预算计划执行	自筹资金预算实际执行
1 月	400	200	200	0	200	200
2 月	700	700	300	100	400	600
3 月	1100	1700	100	100	1000	1600
4 月	2700	3800	600	1000	2100	2800
5 月	2300	1400	400	400	1900	1000
6 月	1800	1400	500	500	1300	900
累计	9000	9200	2100	2100	6900	7100

项目完成后得到任务完成情况月报表如表 3 所示。

表 3 任务完成情况表

序号	包	任务	计划工期	实际任务完成率

			（月）	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1	2	60%	40%				
2		任务 2	1			100%			
3	包 B	任务 3	1				100%		
4		任务 4	2	50%	50%				
5		任务 5	3			30%	40%	30%	
6	包 C	任务 6	2					50%	50%
7		任务 7	2					70%	30%
8	包 D	任务 8	3			40%	50%	10%	
9		任务 9	1						100%
实际任务完成率：某任务当月实际完成量与该任务全部工作量的比值									

【问题 1】（4 分）

请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【问题 2】（7 分）

（1）项目参与人员均可胜任任意一项任务，请计算项目每月需要的人数，并估算项目最少需要多少人？

（2）项目经理希望采用资源平滑的方式减少项目人员，请问该方法是否可行？为什么？

【问题 3】（5 分）

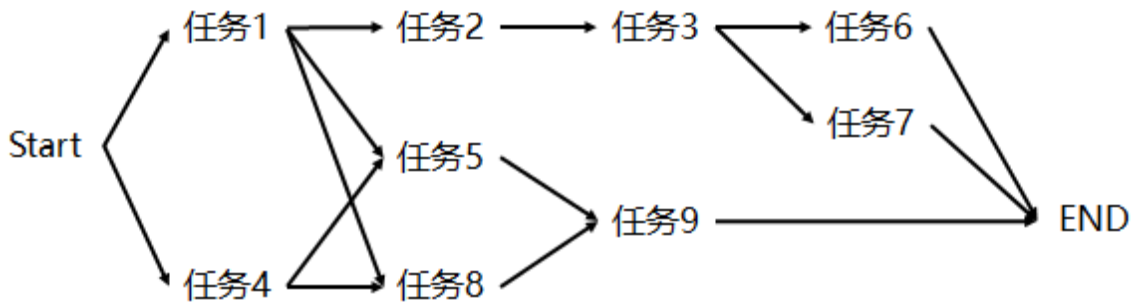
项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，请计算此时项目的 PV、EV 和 AC。

【问题 4】（9 分）

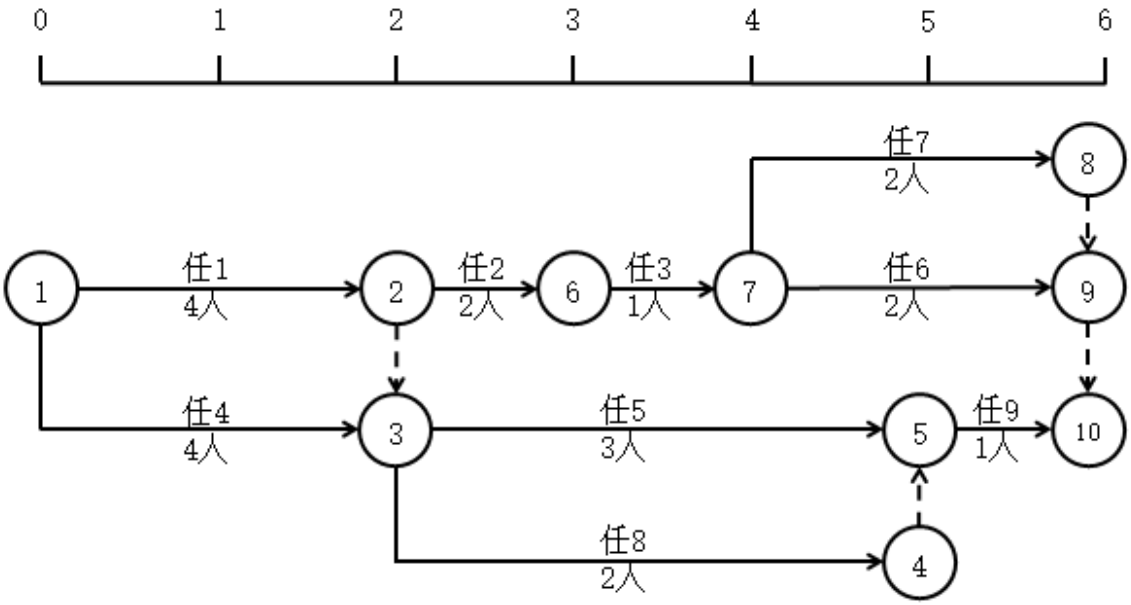
项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行绩效。

【参考答案】

【问题 1】



【问题 2】



（1）项目第 1—2 月所需人数：8 人

项目第 3 月所需人数：7 人

项目第 4 月所需人数：6 人

项目第 5 月所需人数：9 人

项目第 6 月所需人数：5 人

（2）项目经理希望采用资源平滑的方法减少项目人员是不可行的，因为资源平滑活动的开始和结束时间只能在总时差和自由时差范围内调整。

【问题 3】

PV＝400 万元，EV＝400×（0.5＋0.6）＝440 万元，AC＝200 万元。

【问题 4】

财政资金使用情况下，项目第 2 个月月底时的执行绩效：

SV＝EV－PV＝500－500＝0 万元，SV＝0，进度持平；

CV＝EV－AC＝500－100＝400 万元，CV＞0，成本节约；

SPI＝（EV/PV）×100%＝（500/500）×100%＝100%，进度持平；

CPI＝（EV/AC）×100%＝（500/100）×100%＝500%，成本节约。

【2022 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

	活动名称	工期/天（乐观，可能，悲观）	紧前活动	人数/人	总预算/万元
需求分析	A 任务下达	（1，4，7）		6	0.6
	B 需求分析	（12，14，22）	A	15	6.3
设计研发	C 总体设计	（13，14，21）	B	13	10.4
	D 初样实现	（8，9，16）	C	17	24.7
	E 正样研制	（10，17，18）	D	18	10.2
系统测试	F 密码测评	（6，7，8）	E	9	5.1

	G 软件测试	（5，8，11）	E	12	10.6
	H 用户试用	（9，16，17）	F、G	20	15.7
项目收尾	I 收尾	（3，5，7）	H	10	3

【问题 1】（12 分）

结合案例：

（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本服从 β 分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。

（2）如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。

【问题 2】（3 分）

请确定项目的关键路径、工期。

【问题 3】（6 分）

项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV、SV、和 CV 的值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。

【问题 4】（4 分）

请指出当前项目的绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施？

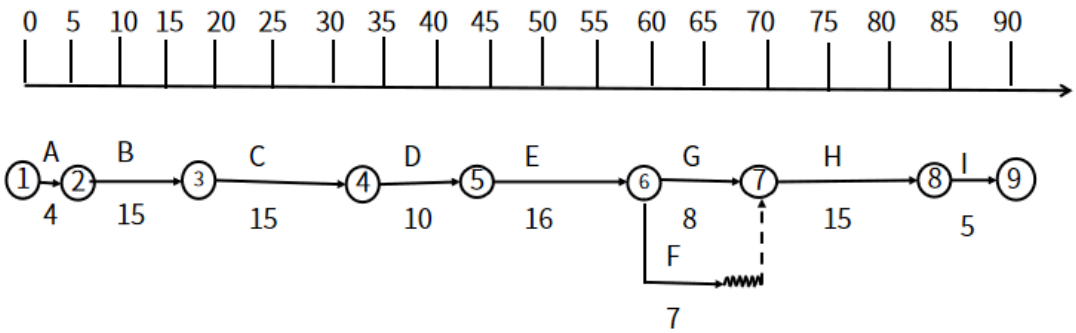
【参考答案】

【问题 1】

（1）工期：A＝4 天，B＝15 天，C＝15 天，D＝10 天，E＝16 天，F＝7 天，G＝8 天，H＝15 天，I＝5 天

成本：A＝0.6 万元，B＝6.3 万元 ，C＝10.4 万元，D＝24.7 万元，E＝10.2 万元，F＝5.1 万元，G＝10.6 万元，H＝15.7 万元 ，I＝3 万元

时标网络图：



（2）最少需要 21 人。

【问题 2】

该项目关键路径：ABCDEGHI

该项目总工期：88 天

【问题 3】

PV＝70 万元

EV＝65 万元

AC＝60 万元

SV＝EV－PV＝－5 万元

CV＝EV－AC＝5 万元

【问题 4】

CPI＝EV/AC＝1.08

SPI＝EV/PV＝0.93
该项目进度滞后，成本节约。
采取措施：
针对进度滞后，通常可用以下一些方法缩短活动的工期：
（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
（4）减小活动范围或降低活动要求。
（5）改进方法或技术，以提高生产效率。
（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。
针对成本节约：（1）加强质量管理（2）项目范围是否遗漏。

【2022 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目基本信息如表所示：

活动	紧前活动	计划		采取措施后	
		计划工期（天）	直接成本（元/天）	最快完工时间（天）	直接成本（元/天）
a	/	60	100	60	100
b	a	45	45	30	63
c	a	10	28	5	43
d	a	20	70	10	110
e	a	40	100	35	125
f	c	18	36	10	54.4
g	d	30	90	20	125
h	d，e	15	37.5	10	57.5
i	g	25	62.5	15	91.5
j	b，i，f，h	35	120	35	120

【问题 1】（8 分）

（1）绘制项目计划的双代号网络图。
（2）请给出项目计划工期及关键路径。
（3）请按照计划分别计算活动 a 和 b 的总时差。

【问题 2】（8 分）

项目要求 150 天完工，请写出关键路径上可压缩的活动成本变化情况。
请绘出成本最优的压缩工期的方案和总成本的变化情况。

【问题 3】（4 分）

请写出压缩工期为 150 天后的项目关键路径。

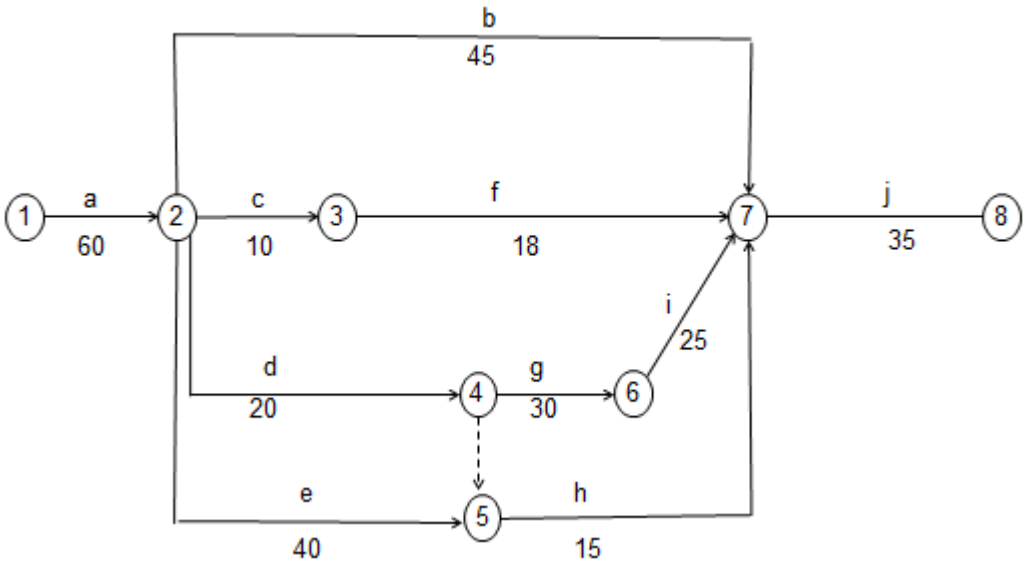
【问题 4】（6 分）

若项目不进行压缩，还按原计划进行，实施到第 80 天时，项目经理发现 acd 活动已经完工，b 活动完成了一半，各计划的实际支出为 a 活动 6500 元，b 活动 1000 元，c 活动 280 元，d 活动 1400 元。假设项目每个活动的预算按照活动工期平均分配。请计算到第 80 天时，活动 b 的绩效情况，并写出判断依据。

【参考答案】

【问题 1】

（1）



（2）项目的总工期是 170，关键路径是 a－d－g－i－j。

（3）a 的总时差是 0；b 的总时差是 30 天。

【问题 2】

第 1 个问题：

关键路径可以压缩 d、g。

d 压缩前成本是 1400，压缩后的成本是 1100，可以压缩 10 天；

g 压缩前成本是 2700，压缩后的成本是 2500，可以压缩 10 天；

第 2 个问题：

因为要求成本最优，因此 b、c、f、d、g、i 都可以压缩。

原来的总成本＝60*100＋45*45＋10*28＋20*70＋40*100＋18*36＋30*90＋15*37.5＋25*62.5＋35*120＝23378（元）；

压缩后的总成本＝60*100＋30*63＋5*43＋10*110＋40*100＋10*54.4＋20*125＋15*37.5＋15*91.5＋35*120＝22384（元）。

节约了 994 元。

【问题 3】

基于问题 2 中的第 1 个问题，d 和 g 各压 10 天。

则关键路径是 a－e－h－j 和 a－d－g－i－j。

【问题 4】

按原计划进行,B 在第 80 天的时候就做了 20 天的工作,因此可以得到活动 b 的 PV＝(20/45)×(45*45)＝900（元）；

根据活动 b 实际完成了一半，就是完成了计划的 50%，活动 b 的 EV＝50%×（45*45）＝1012.5（元）；

根据实际支出 b 活动 1000 元，因此得到活动 b 的 AC＝1000（元）；

CV＝EV－AC＝1012.5－1000＝12.5，成本节约；

SV＝EV－PV＝1012.5－900＝112.5，进度超前。

【2023 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

以下是某项目的基本信息：

活动	紧前活动	工期（天）	所需人数（人）
A	/	3	6
B	/	4	9
C	/	2	12
D	A	4	7
E	B	2	2
F	C	3	9
G	C	4	7
H	D	3	5
I	EF	6	8
J	G	7	4
K	HI	5	6

【问题 1】（10 分）

结合案例：

（1）请画出该项目的双代号网络图；

（2）计算该项目的关键路径和工期。

【问题 2】（5 分）

根据项目经理的预测，H 活动是项目组面临的一个新问题，一旦延期将会影响到整个项目的工期，这种说法对吗？为什么？如果不对，其延期几天会影响整个项目的工期？

【问题 3】（7 分）

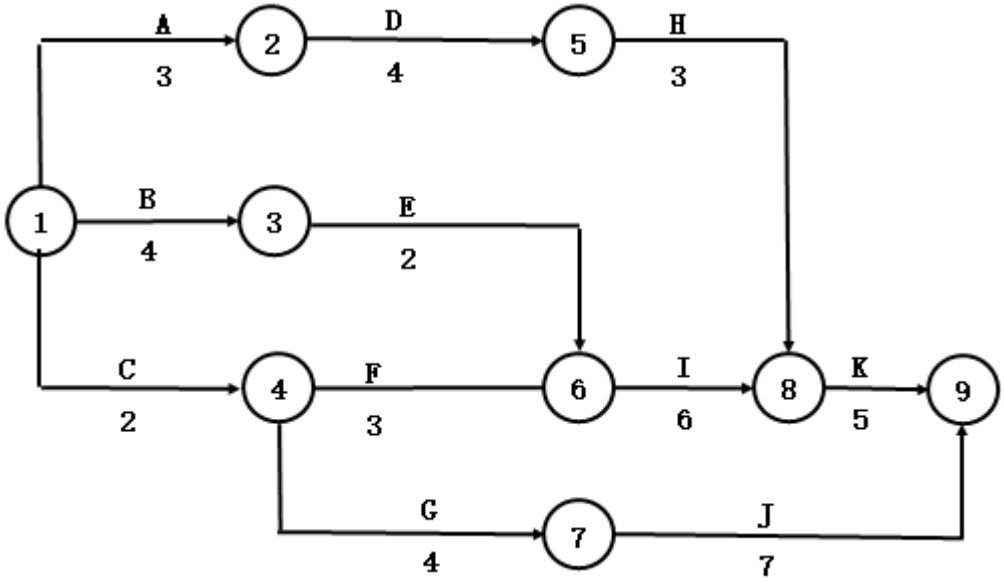
项目的费用主要取决于项目中的人力资源成本（500 元/人天），项目中各活动为紧前活动完成后立即开始。运行到第十天时项目经理对项目进展情况进行了统计。其中 ABCDEFG 均已完工，HK 尚未开工，IJ 各完成了 50%，项目已花费成本 100000 元，请计算项目此时的进度偏差和成本偏差，并说明项目的执行绩效。

【问题 4】（3 分）

在当前绩效情况下，请写出项目经理应该采取的措施。

【参考答案】

【问题 1】



该项目的关键路径是：B—E—I—K，工期为：17 天。

【问题 2】

这种说法不对，因为 H 不是关键活动，其总时差不为 0。因为 H 的总时差为 2，其延期 2 天以上会影响整个项目的工期。

【问题 3】

AC＝100000 元

EV＝A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋0.5*I＋0.5*J＝101500 元

PV＝A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋2/3*I＋4/7*J＝114000 元

SV＝EV－PV＝101500－114000＝－12500 元

CV＝EV－AC＝101500－100000＝1500 元

因为 SV＜0，所以进度落后，CV＞0，所以成本节约。

【问题 4】

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源经验更丰富的人员。

（4）减少活动范围或降低活动要求。

（5）改进方法或技术，以提高生产效率。

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【2023 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目有 10 个活动，各活动关系，进度和成本估算情况如下表：

序号	活动	紧前活动	计划工期（天）	成本估算（万元）
1	A		10	10
2	B	A	15	12
3	C	A	16	20
4	D	B	20	30
5	E	C	10	8

6	F	C	30	30
7	G	D	17	20
8	H	E	24	25
9	I	F	12	20
10	J	GHI	30	15

项目进展到中期时，公司质量部门对项目进行中期评审，检查情况如下：

序号	活动	检查实际花费成本	计划完成工作量	实际完成工作量
1	A	10	100%	100%
2	B	15	100%	100%
3	C	15	100%	100%
4	D	25	100%	80%
5	E	5	100%	50%
6	F	0	0%	0%
7	G	0	0%	0%
8	H	0	0%	0%
9	I	0	0%	0%
10	J	0	0%	0%

【问题 1】（5 分）

请计算该项目的关键路径、工期和 BAC。

【问题 2】（9 分）

CV 和 SV 根据计算中期检查时项目的 AC、EV、PV、计算结果对项目的进展情况作出评价。

【问题 3】（5 分）

如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？如需要，请说明为满足项目目标可采取哪些纠正措施（不缩减项目范围的情况下），如不需要，请说明理由。

【问题 4】（6 分）

项目经理针对项目情况采取了一定措施，并对活动 F 重新进行了估算，预计 F 活动的工期为乐观 19 天、最可能 25 天、悲观 31 天。项目经理设定了 27 天内完成 F 活动的目标，请按照分布计算能达到预期目标的概率。

【参考答案】

【问题 1】

关键路径 ACFIJ；工期 98 天；BAC 为 190 万元。

【问题 2】

AC＝10＋15＋15＋25＋5＝70 万元

EV＝A＋B＋C＋0.8D＋0.5E＝70PV＝A＋B＋C＋D＋E＝80 万元

CV＝EV－AC＝0

SV＝EV－PV＝－10

【问题 3】

成本正常，进度滞后。

项目需要采取纠正措施，可采取的措施如下：

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

（4）改进方法或技术，以提高生产效率。
（5）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题 4】

F 活动的工期：（19＋4*25＋31）/6＝25
标准差：（31－19）/6＝2
F 活动在 27 天内完成的概率：50%＋68.26%/2＝84.13%

【2024 年 5 月真题·第一批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目信息如下：

活动	工期	紧前活动
A	3	—
B	5	A
C	7	A
D	6	B
E	3	B
F	8	C、E
G	4	D
H	3	G、F

【问题 1】

求该项目的关键路径和总工期。

【问题 2】

如果在 DG 活动之间增加活动 N（工期是 3 周），求新的关键路径和总工期。

【问题 3】

按新计划完成如下表格（活动交给两个团队完成，每个团队可以完成任何 1 个活动，但是在活动开始直到结束才能去做另 1 个活动，请问还能按新计划完成吗？完成如下表格）

时间	团队	活动
1－3 周	甲	A
4－8 周	甲	B
4－10 周	乙	C
		D
		E
		F
		N
		G
		H

【参考答案】

【问题 1】

关键路径是 ABEFH，总工期是 22。

【问题 2】

新的关键路径是 ABDNGH，总工期是 24。

【问题 3】

可以按新计划在 24 周内完成。

时间	团队	活动
1—3 周	甲	A
4—8 周	甲	B
4—10 周	乙	C
9—14 周	甲	D
11—13 周	乙	E
14—21 周	乙	F
15—17 周	甲	N
18—21 周	甲	G
22—24 周	甲或乙	H

【2024 年 5 月真题·第二批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入对应栏内。

【说明】

某项目计划工期为 10 个月，预算 210 万元，第 7 个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的 70%，项目的实际数据，如表所示：

月份	PV（万元）	AC（万元）
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题 1】

根据项目数据表，可以确定（1）月份的实际花费最低仅为（2）万元。

【问题 2】

计算项目第 7 个月底时的 EV、CV、SV 值。

【问题 3】

评估项目第 7 个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题 4】

如果在第 7 个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前？落后？不变？

【参考答案】

【问题 1】

我们需要根据表中的数据（应该是累计数字）算出各月的。

7 月，5 万

【问题 2】

PV＝150，AC＝145，EV＝210*70%＝147

CV＝EV－AC＝147－145＝2

SV＝EV－PV＝147－150＝－3

【问题 3】

CV＞0，SV＜0，成本节约，进度滞后。

调整措施：

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3）使用高素质的资源经验更丰富的人员；

（4）经过甲方同意，减少活动范围或降低活动要求；

（5）改进方法或技术，以提高生产效率；

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题 4】

根据题意，应该是非典型。

ETC＝BAC－EV＝210－147＝63

EAC＝AC＋ETC＝145＋63＝208

解法 1：

目前 ETC＝63

非典型：按计划进行，后面还有 210－150＝60 万需要花。

虽然题目没说平均花，但是感觉按计划花，还是会延长。

解法 2：

截止到 7 月底 SV＝EV－PV＝147－150＝－3，进度滞后，后面按计划进行，故总体是滞后。

第二部分　软考中级

【2017 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统项目包含如下 A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示（其中活动 E 的历时空缺）：

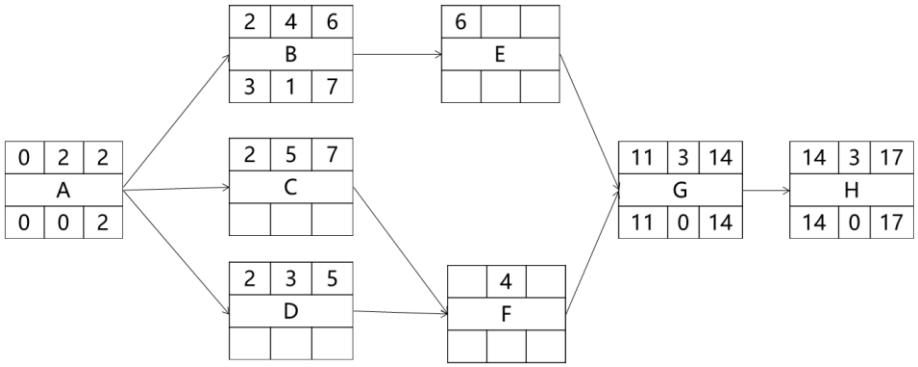
活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	—
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E		B
F	4	C、D
G	3	E、F
H	3	G

【问题 1】（3 分）

假设活动 E 的最乐观时间为 1 天，最可能时间为 4 天，最悲观时间为 7 天，请用三点估算法计算活动 E 的持续时间。

【问题 2】（6 分）

下图给出了该项目网络图的一部分（该图仅为方便考生答题，空缺部分不需要在试卷或者答题纸上回答）。



根据上图并结合基于问题 1 的计算结果，请计算活动 C、D、E 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 3】（4 分）

基于问题 2 的计算结果，请计算：

（1）该项目的关键路径。

（2）该项目的总工期。

【问题 4】（5 分）

请指出缩短项目工期的方法。

【参考答案】

【问题 1】

E 的三点估算时间＝（1＋4×4＋7）/6＝4 天

【问题 2】

C 活动在关键路径上，总浮动时间和自由浮动时间都为 0；

D 的总浮动时间和自由浮动时间都为 2；

E 的总浮动时间和自由浮动时间都为 1。

【问题 3】

（1）关键路径为 ACFGH

（2）总工期＝2＋5＋4＋3＋3＝17

【问题 4】

1、赶工；

2、快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

3、使用高素质的资源和经验丰富的人员；

4、减小活动范围或降低活动要求；

5、改进方法或技术，以提高生产效率；

6、加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【2018 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目由 P1、P2、P3、P4、P5 五个活动组成，五个活动全部完成之后项目才能够完成，每个活动都需要用到 R1、R2、R3 三种互斥资源，三种资源都必须达到活动的资源需求量，活动才能开始。已分配资源只有在完成本活动后才能被其他活动所用。目前项目经理能够调配的资源有限，R1、R2、R3 的可用资源数分别为 9、8、5 活动对资源的需求量、已分配资源数和各活动历时如下表所示(假设各活动之间没有依赖关系)：

资源 活动	资源需求量			已分配资源数			历时（周）
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	

P1	6	4	1	1	2	1	1
P2	2	3	1	2	1	1	3
P3	8	0	1	2	0	0	3
P4	3	2	0	1	2	0	2
P5	1	4	4	1	1	3	4

【问题 1】(6 分)

基于以上案例，简要叙述最优的活动步骤安排。

【问题 2】(7 分)

基于以上案例，请计算项目的完工时间(详细写出每个活动开始时间、占用资源和完成时间以及项目经理分配资源的过程)。

【问题 3】(4 分)

在制订项目计划的过程中，往往受到资源条件的限制，经常采用资源平衡和资源平滑方法，请简要描述二者的区别。

【参考答案】

【问题 1】

P2、P4 开始，P4 第 2 周结束，P2 第 3 周结束。

P1、P5 从第 4 周开始，P1 到第 4 周结束，P5 到第 7 周结束。

P3 从第 5 周开始，到第 7 周结束。

【问题 2】

总共 7 周完成。

把 R1，R2，R3 分配到各个活动之后还剩（2，2，0）；

P2、P4 并行，P4 第 1 周开始，第 2 周结束，占用资源 R1，R2，R3（2，0，0）P2 第 1 周开始，第 3 周结束，占用资源 R1，R2，R3（0，2，0）；

P4 第 2 周结束，释放资源 R1，R2，R3（3，2，0），P2 第 3 周后结束，释放资源 R1，R2，R3（2，3，1），现有 R1，R2，R3（5，5，1）；

P1、P5 并行，P1 第 4 周开始，第 4 周结束，占用资源 R1，R2，R3（5，2，0），剩余资源 R1，R2，R3（0，3，1）可以做 P5，P5 第 4 周开始，第 7 周结束，占用资源 R1，R2，R3（0，3，1）；

P3 第 5 周开始，第 7 周结束，P1 第 5 周结束，释放资源 R1，R2，R3（6，4，1）可以做 P3。

【问题 3】

资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用，数量有限，或被过度分配。

资源平滑是对进行模型只能够的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日子也不会延迟。也就是说，活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

【2018 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

下表给出了某信息系统建设项目的所有活动截止到 2018 年 6 月 1 日的成本绩效数据，项目完工预算 BAC 为 30000 元。

活动名称	完成百分比（%）	PV（元）	AC（元）
1	100	1000	1000
2	100	1500	1600
3	100	3500	3000

4	100	800	1000
5	100	2300	2000
6	80	4500	4000
7	100	2200	2000
8	60	2500	1500
9	50	4200	2000
10	50	3000	1600

【问题 1】（10 分）

请计算项目当前的成本偏差 CV、进度偏差 SV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI，并指出该项目的成本和进度执行情况（CPI 和 SPI 结果保留两位小数）。

【问题 2】（3 分）

项目经理对项目偏差产生的原因进行了详细分析，预期未来还会发生类似偏差，如果项目要按期完成，请估算项目中的 ETC（结果保留一位小数）。

【问题 3】（2 分）

假如此时项目增加 1000 元的管理储备，项目完工预算 BAC 如何变化。

【问题 4】（6 分）

以下成本中，直接成本有哪三项？间接成本有哪三项？（从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内，所选答案多余三项不得分）。

A. 销售费用

B. 项目成员的工资

C. 办公室电费

D. 项目成员的差旅费

E. 项目所需的物料费

F. 公司为员工缴纳的商业保险费

【参考答案】

【问题 1】

CV＝EV－AC＝20000－19700＝300 元

SV＝EV－PV＝20000－25500＝－5500 元

CPI＝EV/AC＝20000/19700＝1.02

SPI＝EV/PV＝20000/25500＝0.78

项目当前执行情况，成本节约、进度落后。

【问题 2】

ETC＝（BAC－EV）/CPI＝（30000－20000）/1.02＝9803.9 元

【问题 3】

没有影响。

原因：因为储备管理不包括在成本基准中，不需要纳入完工估算 BAC 中。

【问题 4】

直接成本 B、D、E

间接成本 A、C、F

【2019 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

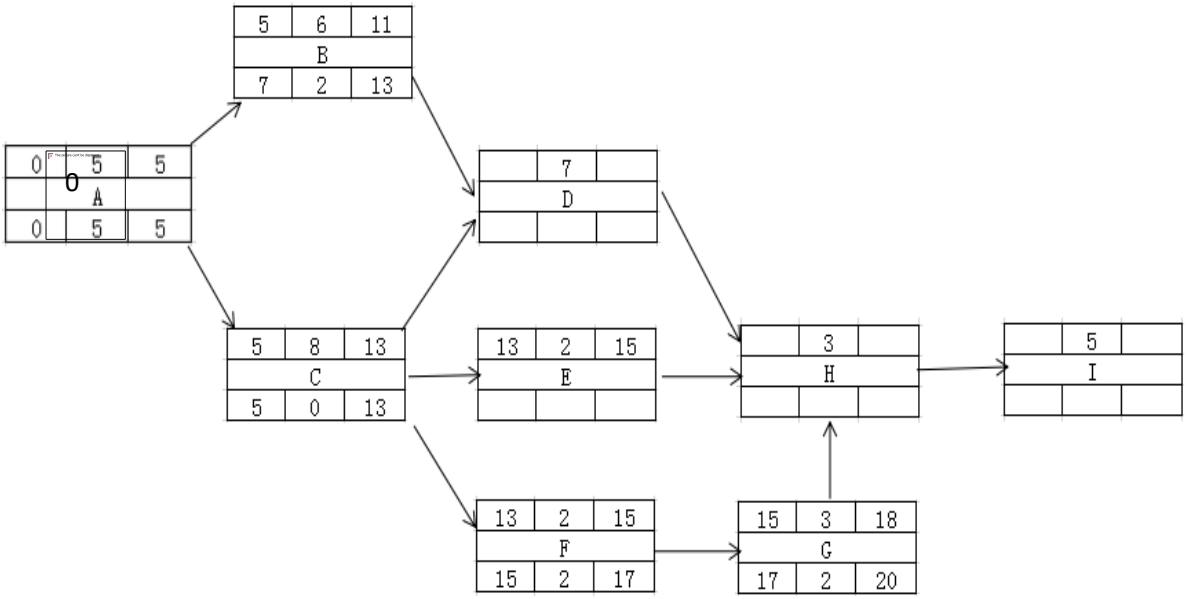
项目经理根据甲方要求评估了项目的工期和成本。项目进行到 20 天的时候，项目经理对项目开展情况

进行了评估。得到了活动实际花费成本（如下图），此时 ABCDF 已经完工，E 仅完成了二分之一，G 仅完成了三分之二，H 尚未开工。

工作代号	紧前工作	估计工期（天）	赶工一天增加的成本（元）	计划成本（万元）	实际成本（万元）
A	—	5	2100	5	3
B	A	6	1000	4	7
C	A	8	2000	7	5
D	C、B	7	1800	8	3
E	C	2	1000	2	3
F	C	2	1200	1	1
G	F	3	1300	3	1
H	D、E、G	3	1600	4	0
I	H	5	1500	5	0

【问题 1】（6 分）

基于以上案例，项目经理得到了代号网络图，请将以下图补充完整。



【问题 2】（5 分）

基于补充后的网络图：

（1）请写出项目的工期，关键路径和活动 E 的总时差。

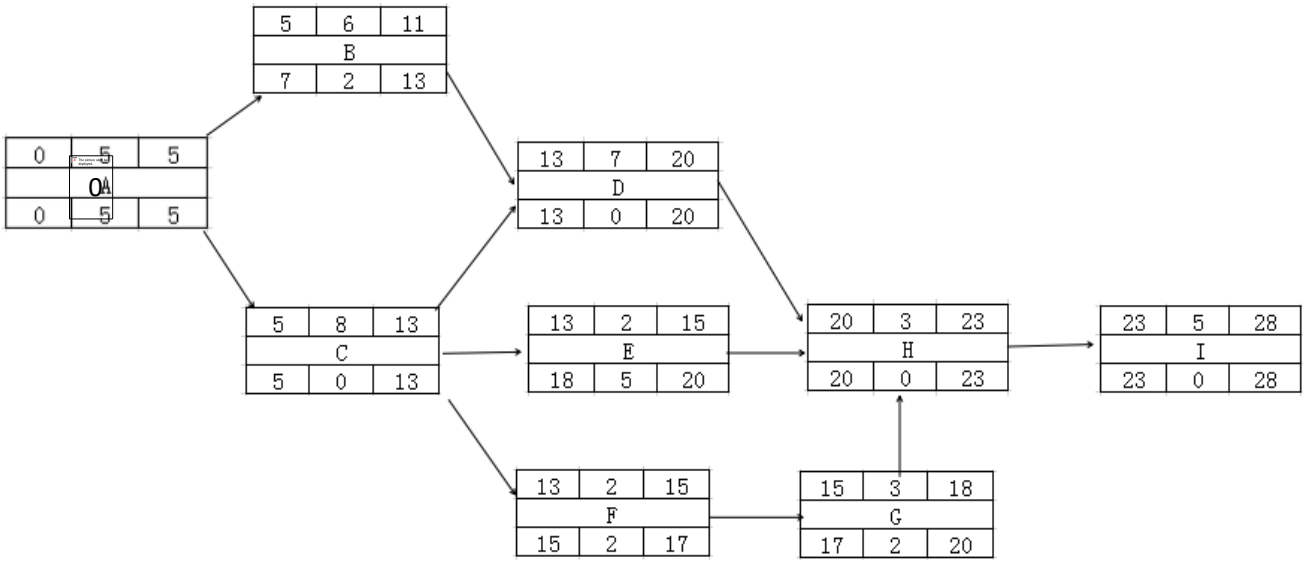
（2）项目经理现在想通过赶工的方式提前一天完成项目，应该压缩哪个活动最合适？为什么？

【问题 3】（6 分）

请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV 为并评价项目进度和成本绩效。

【参考答案】

【问题 1】



【问题 2】

（1）工期 28 天

关键路径：ACDHI

E 的总时差＝20－15＝5 天

（2）压缩 I，因为 I 是关键活动，且赶工成本最低。

【问题 3】

按照网络图，到 20 天，ABCDEFG 工作应该全部完成，所以：

PV＝5＋4＋7＋8＋2＋1＋3＝30 万元

EV＝5＋4＋7＋8＋2×1/2＋1＋3×2/3＝28 万元

AC＝3＋7＋5＋3＋3＋1＋1＝23 万元

SV＝28－30＝－2 万元＜0 进度滞后；

CV＝28－23＝5 万元＞0 成本节约。

【2019 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标了一个软件开发项目，项目经理根据以往的经验估算了开发过程中各项任务需要的工期及预算成本，如下表所示。

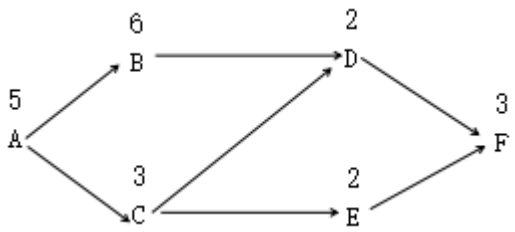
到第 13 天晚上，项目经理检查了项目的进展情况和经费使用情况，发现 A、B、C 三项活动均已完工，D 任务明天可以开工，E 任务完成了一半，F 尚未开工。

任务	紧前任务	工期			PV	AC
		乐观	可能	悲观		
A	/	2	5	8	500	400
B	A	3	5	13	600	650
C	A	3	3	3	300	200
D	B，C	1	1	7	200	
E	C	1	2	3	200	180
F	D，E	1	3	5	300	

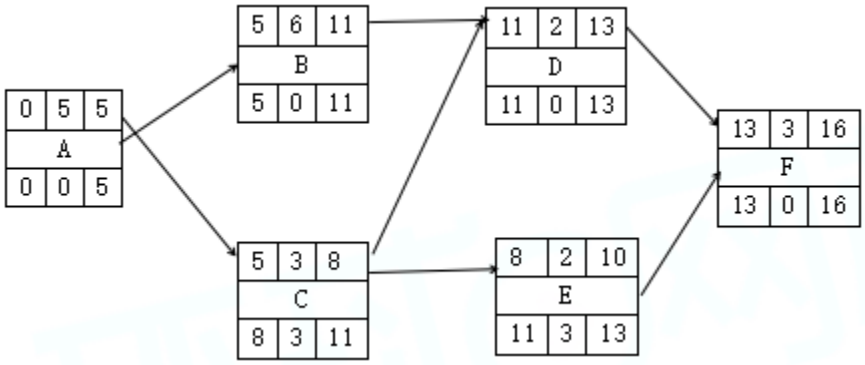
【问题 1】（5 分）

请采用合适的方法估算各个任务的工期，并计算项目的总工期和关键路径。

【问题 2】（3 分）
分别给出 CDE 三项活动的总时差。
【问题 3】（7 分）
请计算并分析该项目第 13 天晚上时的执行绩效情况。
【问题 4】（5 分）
针对项目目前的绩效情况，项目经理应该采取哪些措施。
【参考答案】
【问题 1】
A＝（2＋4×5＋8）/6＝5
B＝（3＋4×5＋13）/6＝6
C＝（3＋4×3＋3）/6＝3
D＝（1＋4×1＋7）/6＝2
E＝（1＋4×2＋3）/6＝2
F＝（1＋4×3＋5）/6＝3
根据表格的紧前关系，我们得到其单代号网络图：



因此该项目的总工期是 A＋B＋D＋F＝5＋6＋2＋3＝16
关键路径是 ABDF。
【问题 2】
根据顺推选最大，逆推选最小，得到下图：



得到 C 的总时差是 3，D 的总时差是 0，E 的总时差是 3。
【问题 3】
根据题干的图表和单代号网络图，首先计算 AC，然后求 PV，再求 EV。
AC＝400＋650＋200＋180＝1430
PV＝A＋B＋C＋D＋E＝500＋600＋300＋200＋200＝1800
EV＝A＋B＋C＋0.5*E＝500＋600＋300＋0.5*200＝1500

因为要判断项目绩效，根据 CV 和 SV 来计算：

CV＝EV－AC＝1500－1430＝70，CV 大于 0，成本节约；

SV＝EV－PV＝1500－1800＝－300，SV 小于 0，进度落后。

【问题 4】

赶工的措施有：

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（4）减少活动范围或降低活动要求，需投资人同意；

（5）改进方法或技术，以提高生产效率；

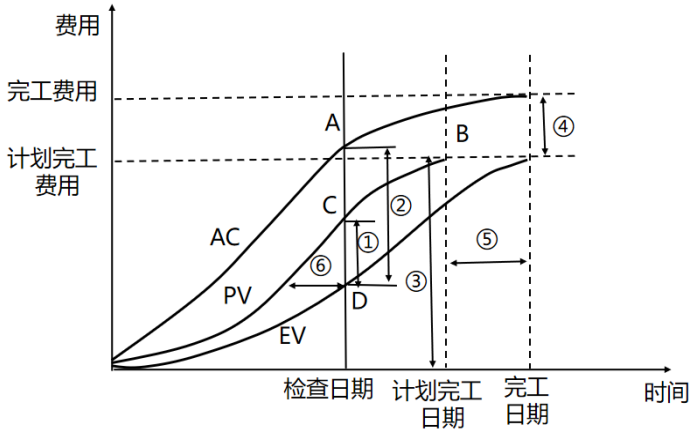
（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【2020 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

以下是某项目的挣值图，图中 A、B、C、D 对应的数值分别是 600，570，500，450。



【问题 1】（6 分）

结合案例，请将图中的编号①～⑥填写在答题纸的对应栏内。

目前项目拖延工期	
项目整体拖延工期	
进度绩效	
成本绩效	
项目成本超支	
计划完工成本	

【问题 2】（6 分）

结合案例，请计算项目在检查日期时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并判断当时的执行绩效。

【问题 3】（4 分）

结合案例，针对问题 2 的分析结果，项目经理应该采取哪些措施？

【问题 4】（4 分）

结合案例，如果项目在检查日期时的偏差是典型偏差，请计算项目的完工估算成本（EAC）。

【参考答案】

【问题 1】

目前项目拖延工期	⑥

项目整体拖延工期	⑤
进度绩效	①
成本绩效	②
项目成本超支	④
计划完工成本	③

【问题 2】

CV＝EV－AC＝－150 成本超支；SV＝EV－PV＝－50 进度落后。

【问题 3】

（1）赶工；

（2）快速跟进；

（3）使用高素质或经验丰富的人员；

（4）经过业主同意降低活动范围或者降低质量要求；

（5）改进工作方法或技术，提高工作效率；

（6）加强质量管理，减少返工。

【问题 4】

EAC＝典型 ETC＋AC＝（BAC－EV）/CPI＝（570－450）/（450/600）＋600＝760。

【2021 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

赵工担任某软件公司的项目经理，于 2020 年 5 月底向公司提交项目报告。该项目各任务是严格的串行关系，合同金额 3.3 亿元，总预算为 3 亿元。

赵工的项目报告描述如下，5 月底财务执行状况很好，只花了 6000 万元。进度方面，已完成 A、B 任务，尽管 C 任务还没有完成，但项目团队会努力赶工，使工作重回正轨。

按照公司的要求，赵工同时提交了项目各任务实际花费的数据（见下表）。

项目成本数据（单位：万元）

任务	预期完成日期	项目预算	实际花费
A	2020 年 3 月底	1400	1500
B	2020 年 4 月底	1600	2000
C	2020 年 5 月底	3000	2500
D	2020 年 8 月底	9000	
E	2020 年 10 月底	7600	
F	2020 年 12 月底	6000	
G	2021 年 1 月底	600	
H	2021 年 2 月底	800	
合计		30000	

【问题 1】（6 分）

请计算出目前项目的 PV，EV，AC（采用 50/50 规则计算挣值，即工作开始记作完成 50，工作完成记作完成 100）。

【问题 2】（8 分）

（1）请计算该项目的 CV、SV、CPI、SPI；

（2）基于以上结果，请判断项目当前的执行状况。

【问题 3】(4 分)

（1）按照项目目前的绩效情况发展下去，请计算该项目的 EAC；

（2）基于以上结果，请计算项目最终的盈亏情况。

【问题 4】（4 分）

针对项目目前的情况，项目经理应该采取哪些措施？

【参考答案】

【问题 1】

PV＝1400＋1600＋3000＝6000

AC＝6000

EV＝1400＋1600＋3000*50%＝4500

【问题 2】

（1）CV＝EV－AC＝－1500，SV＝EV－PV＝－1500。

（2）CPI＝EV/AC＝75%；SPI＝EV/PV＝75%，成本超支，进度滞后。

【问题 3】

（1）因为绩效情况一直发展下去，是典型计算。EAC＝AC＋（BAC－EV）/CPI＝4（亿元）。

（2）VAC＝BAC－EAC＝－1（亿元）。

【问题 4】

采用高效人员替代低效人员，然后进行并行施工，并加强质量管理。

【2021 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司拟建设一个门户平台，根据工作内容，该平台项目分为需求调研、系统实施、系统测试、数据准备（培训）、上线试运行、验收六个子任务，各子任务预算和三点估算工期如下表所示：

子任务预算和估算工期表

子任务	预算（万元）	三点估算工期（周）		
		最悲观	最可能	最乐观
需求调研	1.8	0.5	1	1.5
系统实施	35.2	4	7	16
系统测试	2.4	1	2	3
数据准备（培训）	2.7	1	1	1
上线试运行	3.6	2	3	10
验收	2.7	1	1	1
合计	48.4			

到第 6 周周末时，对项目进行了检查，发现需求调研已经结束，共计花费 1.8 万元，系统实施的工作完成了一半，已花费 17 万元。

【问题 1】（5 分）

（1）请采用三点估算法估算各个子任务的工期；

（2）请分别计算系统实施和系统测试两个任务的标准差。

【问题 2】（9 分）

该项目开发过程中采用瀑布模型，请评估项目到第六周周末时的执行绩效。

【问题 3】（4 分）

如果项目从第 7 周开始不会再发生类似的偏差，请计算此项目的完工估算 EAC 和完工偏差 VAC。

【问题 4】（2 分）

为了提升项目的执行绩效，项目组成员提出采取并行施工的方法加快进度，请指出采取该方式的缺点。

【参考答案】

【问题 1】

（1）需求调研＝（0.5＋1.5＋4*1）/6＝1

系统实施＝（4＋16＋4*7）/6＝8

系统测试＝（1＋3＋4*2）/6＝2

数据准备＝（1＋1＋4*1）/6＝1

上线试运行＝（2＋10＋4*3）/6＝4

验收＝（1＋1＋4*1）/6＝1

（2）系统实施标准差＝（16－4）/6＝2

系统测试标准差＝（3－1）/6＝0.33

【问题 2】

PV＝1.8＋35.2*5/8＝23.8

EV＝1.8＋35.2*50%＝19.4

AC＝1.8＋17＝18.8

SV＝EV－PV＝19.4－23.8＝－4.4，进度落后

CV＝EV－AC＝19.4－18.8＝0.6，成本节余

【问题 3】

非典型偏差：BAC＝48.4，EAC＝BAC－CV＝48.4－0.6＝47.8

VAC＝BAC－EAC＝48.4－47.8＝0.6

【问题 4】

并行施工可能造成返工和风险增加。

【2022 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目共有 9 个活动（A－1），总预算 BAC 为 102 万元。该项目活动关系、工期和截止到第 4 周周末的相关项目数据如下表所示。

项目数据表

活动编号	紧前活动	活动工期（周）	PV（万元）	EV（万元）	AC（万元）
A	/	3	6	6	4
B	/	2	5	5	4
C	/	4	10	7	6
D	A	7	5	2	3
E	B	2	4	3	3
F	B	6	4	8	10
G	C	8	0	0	0
H	D、E	8	0	0	0
I	F、G	7	0	0	0

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请绘制项目的双代号网络图；

（2）请确定项目的关键路径及工期。

【解析】

【问题 2】（4 分）

请计算活动 E 的自由浮动时间和总浮动时间。

【问题 3】（6 分）

请判断项目在第 4 周周末时的进度与成本绩效，并说明原因。

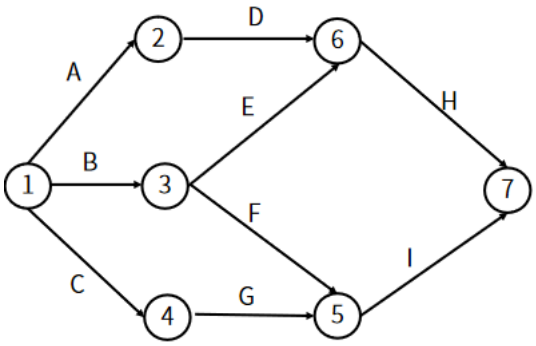
【问题 4】（2 分）

项目经理认为目前项目出现进度的问题是暂时情况，后期项目会重新回到正轨，请帮助项目经理重新估算项目的总成本。

【参考答案】

【问题 1】

（1）



（2）关键路径 C—G—I；工期：19 周。

【问题 2】

活动 E 的自由浮动时间 FF＝min（紧后活动 ES）－EF＝10－4＝6 周。

活动 E 的总浮动时间 TF＝LS－ES＝9－2＝7 周。

【问题 3】

根据列表信息可知，第 4 周周末 PV＝34 万元，EV＝31 万元，AC＝30 万元；

CV＝EV－AC＝31－30＝1 万元。

SV＝EV－PV＝31－34＝－3 万元。

综上所述，CV＞0，成本节约；SV＜0，进度落后。

【问题 4】

根据题目可知：BAC＝102 万元，后期项目会回到正轨，为非典型偏差。

ETC＝BAC－EV＝102－31＝71 万元。

EAC＝AC＋ETC＝30＋71＝101 万元。

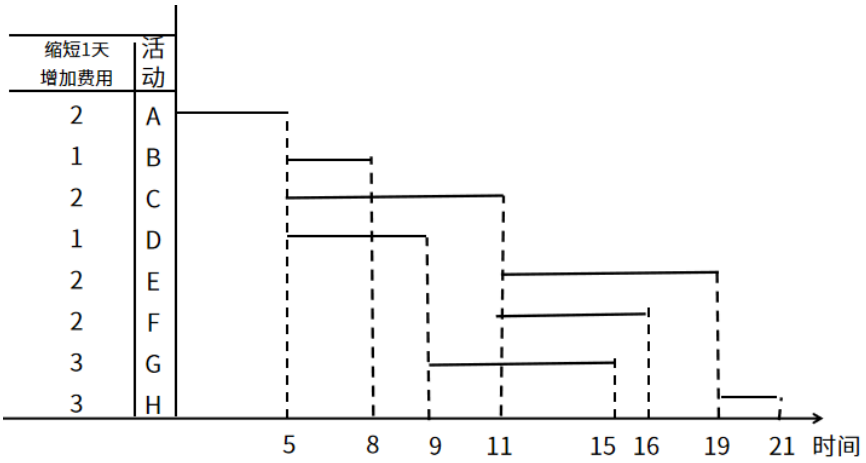
重新估算后的项目总成本为 101 万元。

【2022 年 5 月真题·广东卷】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

事件 1：某项目的甘特图如图所示，项目经理预测了各活动工期缩短一天增加的费用（其中，A 活动完成 B，C，D 活动才能开始，B，C，D 活动均完成 E，F 才能开始，费用单位：万元，时间单位：天）



事件 2：项目到第 12 天结束时，项目经理统计了各活动完成情况，如表所示。

活动	完成百分比	12 天结束时 PV	12 天结束时 AC
A	100%	10	8
B	100%	6	6
C	100%	12	10
D	100%	8	10
E	10%	2	2
F	20%	2	4
G	40%	6	8
H	0	0	0

【问题 1】（2 分）

结合案例，确定项目的关键路径。

【问题 2】（4 分）

不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期？请给出选择依据。

【问题 3】（8 分）

（1）如果活动 B 拖延 4 天，项目工期会拖延几天？请说明理由。

（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化？请说明理由。

【问题 4】（7 分）

请根据案例中的项目的表格，计算项目第 12 天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

【参考答案】

【问题 1】

关键路径：A—C—E—H。

【问题 2】

赶工只能压缩关键路径上的活动，因此项目经理应该考虑 A、C、E、H 这 4 个活动，但是 H 活动压缩成本过高，因此不考虑，最终压缩 A、C、E 三个活动中任意一个即可。

【问题 3】

（1）项目工期会拖延一天，因为活动 B 的总工期变为 7 天，改变了关键路径，变为 ABEH 总工期为 22 天，较原来多出 1 天。

（2）会发生变化，因为在活动 A 之后，有 B、C、D 三项活动，此时 B 活动工期最长，关键路径会选择 ABEH。

【问题 4】

PV＝10＋6＋12＋8＋2＋2＋6＋0＝46 万元。

EV＝10＋6＋12＋8＋2×0.1＋2×0.2＋6×0.4＝39 万元。

AC＝8＋6＋10＋10＋2＋4＋8＋0＝48 万元。

此时 SV＝EV－PV＝39－46＝－7 万元。

CV＝EV－AC＝39－48＝－9 万元。

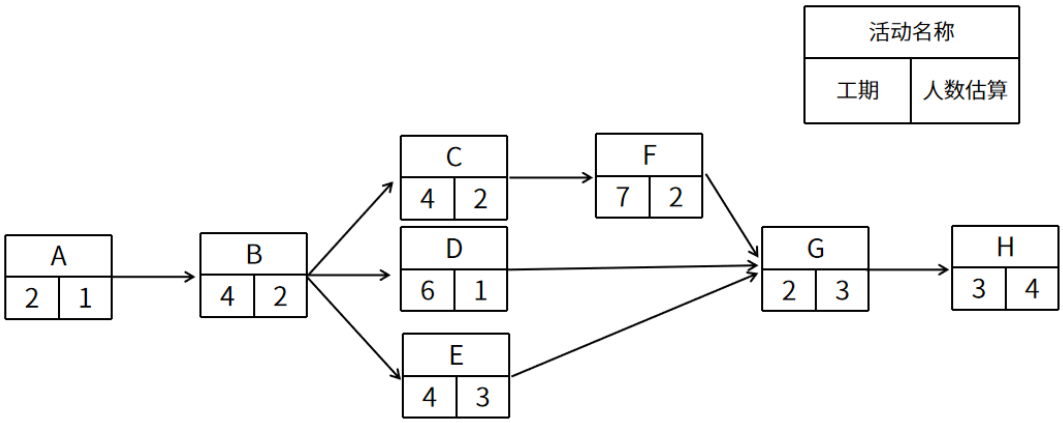
因此项目的绩效：进度滞后，成本超支。

【2022 年 11 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为 400 元/天。



【问题 1】（5 分）

请计算项目的工期及关键路径，并说明活动 E 最晚应在哪天开始，依据是什么？

【问题 2】（8 分）

第 9 日工作结束时，项目组已完成 ABC 三项工作，D 工作完成了三分之一，E 工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为 9800 元。

（1）请给出项目此时的挣值；

（2）计算此时项目的 SV 和 CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【问题 3】（9 分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？

【参考答案】

【问题 1】

项目的工期为 22 天，关键路径为 ABCFGH，活动 E 最晚开始时间为第 13 天（假设项目开始时间为“0”），依据是根据关键路径法反推出活动 E 的 LS 为 13 天。

【问题 2】

（1）由题意可知 EV＝A＋B＋C＋1/3D＋1/2E＝800＋3200＋3200＋800＋2400＝10400 元。

（2）PV＝A＋B＋3/4C＋1/2D＋3/4E＝800＋3200＋2400＋1200＋3600＝11200 元；

AC＝9800 元；

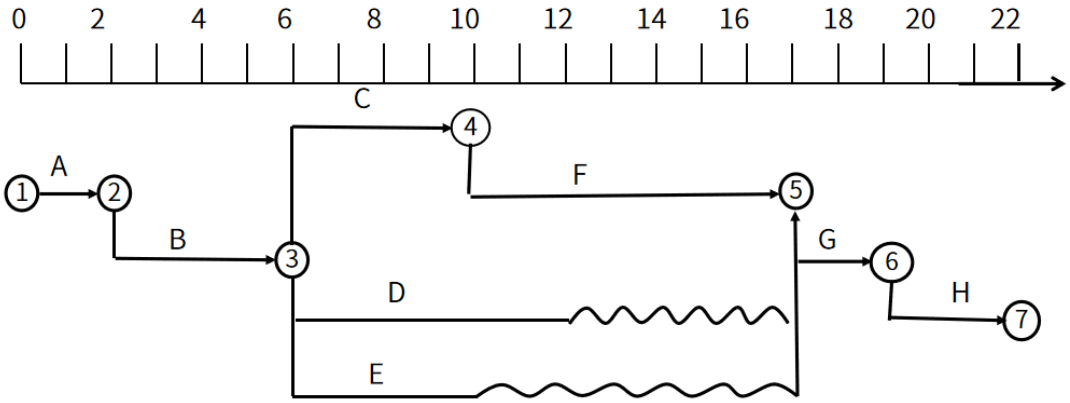
SV＝EV－PV＝10400－11200＝－800 元；

CV＝EV－AC＝10400－9800＝600 元；

目前项目绩效情况为进度滞后，成本节约。

【问题 3】

项目的时标网络图如下：



本项目在不改变活动安排下，最少需要人数为 6 人，资源峰值发生在 6—10 日期间。

在不影响工期的前提下，可将 E 活动向后移动，可移动至 12—17 日期间，避开与 D 活动的重合，目前项目所需最小人数为 5 人。

【2022 年 11 月真题·广东卷】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况（工作量，单位：人天，假设工作量成本：1 万元/人天）。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第 1 周	30	—	—	—	—	—	—	—
	第 2 周	—	30	40	—	—	—	—	—
	第 3 周	—	—	—	70	40	—	—	—
	第 4 周	—	—	—	—	—	80	—	—
	第 5 周	—	—	—	—	—	—	40	70
实际工作量	第 1 周	40	—	—	—	—	—	—	—
	第 2 周	—	30	—	—	—	—	—	—
	第 3 周	—	—	50	60	30	—	—	—
	第 4 周	—	—	—	—	—	—	30	—
	第 5 周	—	—	—	—	—	100	—	80

【问题 1】（9 分）

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据（PV/EV/AC 值保留整数，SPI/CPI 保留 2 位小数，单位：万元）。

完成时间	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【问题 2】（4 分）

请说明第 4 周时项目的绩效情况，并说明理由。

【问题 3】（3 分）

第 4 周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。

（1）快速跟进

（2）减小活动范围或减低活动要求

（3）改进方法或技术

【问题 4】（5 分）

第 4 周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段，项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？（结果保留整数）

【参考答案】

【问题 1】

完成时间	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
PV	30	100	210	290	400
EV	30	60	210	250	400
AC	40	70	210	240	420
SPI	1	0.6	1	0.86	1
CPI	0.75	0.86	1	1.04	0.95

【问题 2】

PV＝30＋30＋40＋70＋40＋80＝290 万元

AC＝40＋30＋50＋60＋30＝240 万元

EV＝AC*CPI＝240*1.04＝250 万元

SPI＝EV/PV＝250/290＝0.86

CPI＝EV/AC＝250/240＝1.04

本项目第 4 周时，进度落后、成本节约。

【问题 3】

（1）快速跟进可能造成返工和风险增加。

（2）减小活动范围或降低活动要求可能导致干系人不满。

（3）改进方法或技术容易增加风险。

【问题 4】

是典型偏差，第 4 周的 CPI＝1.04

BAC＝30＋30＋40＋70＋40＋80＋40＋70＝400 万元

EAC＝BAC/CPI＝400/1.04＝385 万元

VAC＝BAC－EAC＝400－385＝15 万元

所以项目总成本比预算节约 15 万元。

【2023 年 5 月真题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某工程项目部分信息如下表所示：

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间（天）	每天人工费用（元）	时间（天）	每天人工费用（元）
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60

D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】（5 分）

结合案例：

（1）请写出项目关键路径，并计算项目工期。

（2）如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【问题 2】（8 分）

假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中，工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】（7 分）

若要求该项工程在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完成，且人工费用最低，请按照案例表格提供的时间和费用信息，写出哪些活动需要赶工，并计算赶工后增加的总人工费用。

【参考答案】

【问题 1】

（1）关键路经为：ACEFGJKN，工期：80。

（2）L 的总时差为：52－24＝28。

28 天≥10 天，所以对整个工期没有影响。

【问题 2】

总天数＝10＋8＋6＋16＋24＋4＋4＋10＋4＋12＋16＋8＋24＋4＝150 天

每天费用：100/150＝2/3

PV＝（10＋8＋6＋16＋24＋8＋16）×2/3＝58.7

EV＝100*（3/5）＝60

AC＝65

SV＝EV－PV＝60－58.7＝1.3

CV＝EV－AC＝60－65＝－5

因为 SV＞0，CV＜0，所以进度提前，成本超支。

【问题 3】

C、F、G 各压 2 天，J 压 4 天

未压缩时这些活动的费用

C：35*6＝210 元

F：10*4＝40 元

G：15*4＝60 元

J：25*12＝300 元

这些活动的费用：210＋40＋60＋300＝610
压缩后的费用
C：60*4＝240 元
F：25*2＝50 元
G：35*2＝70 元
J：8*40＝320 元
压缩后这些活动的费用：240＋50＋70＋320＝680 元
680－610＝70

【2023 年 11 月真题－第一批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目基本情况如下表所示：

	紧前活动	工期	最短工期	正常费用	赶工费用元/天
A	/	1	1	5000	/
B	A	3	2	5000	7000
C	A	7	4	11000	1000
D	B	5	3	10000	2000
E	B	8	6	8500	2000
F	C、D	4	2	8500	4000
G	E、F	1	1	5000	/

例如：C 活动工期 7 天压缩成 5 天，C 的费用是 11000＋1000*（7－5）元。

活动	计划活动百分比	完成百分比	实际花费
A	100%	100%	33000 元
B	100%	100%	
C	100%	100%	
D	100%	90%	
E	50%	60%	

【问题 1】（3 分）

计算项目关键路径、项目工期、项目 BAC。

【问题 2】（8 分）

计划第九天 ABCD 完成 100%，E 完成 50%，实际 ABC 完成 100%，D 完成 90%，E 完成 60%。计算项目第九天时的 SV 和 CV，并判断项目的绩效情况。

【问题 3】（3 分）

如果采取纠正措施，项目的 EAC 是多少？

【问题 4】（6 分）

结合案例，在项目计划阶段，如果项目想提前 2 天完工，请回答问题：

（1）在保证总费用最低的条件下，请问首先压缩哪个活动？为什么？

（2）在（1）基础上，给出提前 2 天完工的整体压缩方案，并计算压缩后的项目总费用。

【参考答案】

【问题 1】

关键路径：ABDFG 工期 14
BAC＝5000＋5000＋11000＋10000＋8500＋8500＋5000＝53000 元

【问题 2】

PV＝5000＋5000＋11000＋10000＋8500*0.5＝35250 元
EV＝5000＋5000＋11000＋10000*0.9＋8500*0.6＝35100 元
AC＝33000 元
SV＝EV－PV－35100－35250＝150 元
CV＝EV－AC＝35100－33000＝2100 元
所以进度落后，成本节约。

【问题 3】

根据题目描述的“采取纠正措施”可以判断目前偏差为非典型偏差。
EAC＝AC＋BAC－EV＝33000＋53000－35100＝50900 元

【问题 4】

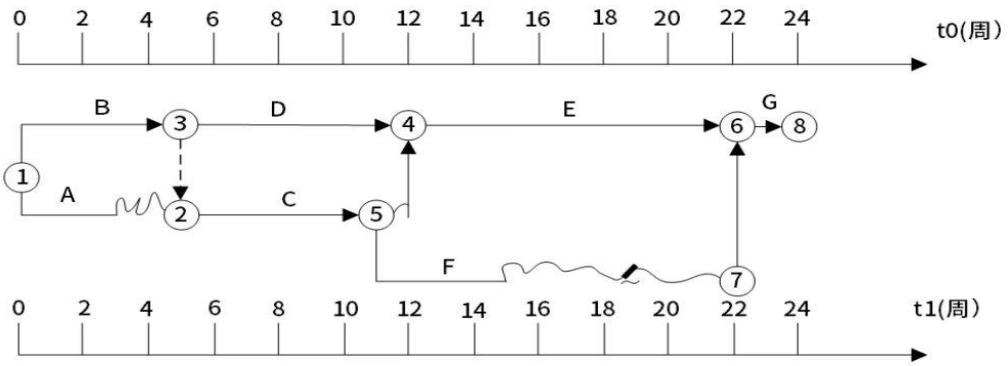
（1）首先压缩 D 活动，因为压缩工期时首先选择关键路径上的活动，关键路径中可以压缩的活动只有 BDF，其中 D 活动的压缩成本最低。
（2）根据（1），可以先压缩 D 活动一天，接下来关键路径变为 ABEG、ABDFG、ACFG。
工期为 13 天，距离目标还差一天。
通过分析应该再压缩 D 活动一天、C 活动一天、E 活动一天。
即：D 活动压缩 2 天，C 活动压缩 1 天，E 活动压缩 1 天。
压缩后增加的成本＝2*2000＋1000＋2000＝7000 元
压缩后的项目总费用＝BAC＋7000＝53000＋7000＝60000 元

【2023 年 11 月真题－第二批次】

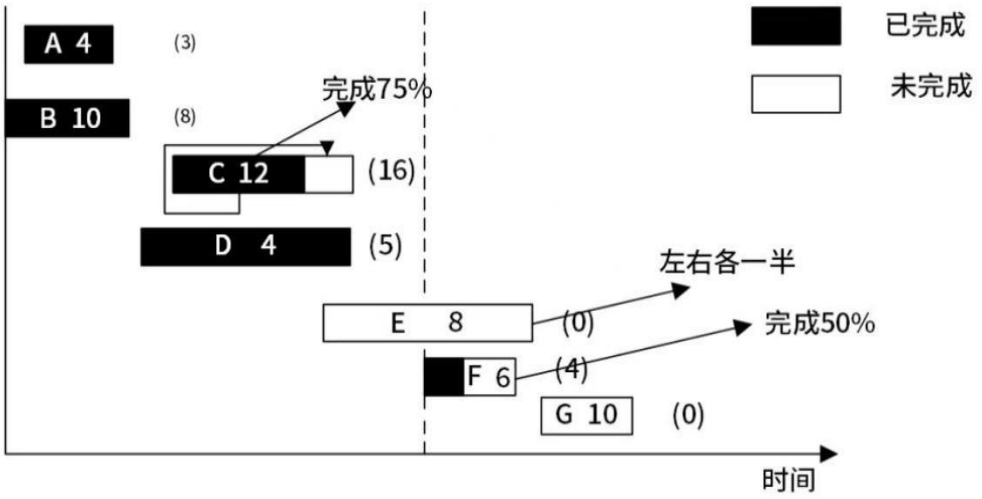
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，项目组根据不同任务的特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：



项目中各项任务的预算费用（方框中，单位为万元）、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用（括号中，单位为万元），及各项任务在监控点时的完成情况如下图：



【问题 1】（10 分）

（1）请指出该项目的关键路径、工期。

（2）本题给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

（3）请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差。

（4）若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【问题 2】（7 分）

请计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI。

【问题 3】（4 分）

请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【问题 4】（4 分）

（1）请计算该项目的总预算。

（2）若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的 ETC、EAC。

【参考答案】

【问题1】

（1）关键路径为：BDEG，总工期为24周。

（2）时标网络图。还可以用横道图，里程碑图，项目进度计划网络图（如，概括性计划、带逻辑关系的详细计划）。

（3）A的总时差为3周，自由时差为2周。

D的总时差为0周，自由时差为0周。

F的总时差为7周，自由时差为7周。

（4）没有影响，因为C的总时差为1周，F仍有6周的自由浮动时间可以利用。

【问题2】

根据图可知监控点是17周末

PV＝A＋B＋C＋D＋1/2E＝4＋10＋12＋4＋4＝34万元

AC＝3＋8＋16＋5＋4＝36万元

EV＝4＋10＋12*75%＋4＋6*50%＝30万元

CV＝EV－AC＝－6万元

SV＝EV－PV＝－4万元

CPI＝EV/AC≈0.83

SPI＝EV/PV≈0.88

【问题3】

CV＜0，CPI＜1，SV＜0，SPI＜1，说明项目的进度滞后，成本超支。
改进措施：分析和优化资源配置、加强沟通和绩效监控、更换为高效率人员进行赶工。
【问题4】
（1）BAC＝4＋10＋12＋4＋8＋6＋10＝54万元。
（2）题目提到：已找到原因并予以纠正，故为非典型偏差。
ETC＝BAC－EV＝54－30＝24万元。
EAC＝AC＋ETC＝36＋24＝60万元。
【2023年11月真题－第三批次】
阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某信息系统工程项目由ABCDEFG七个任务构成，对各项任务进行了历时估算并排序，到15天结束时，ABC已经完成，D明天开始，E完成了任务的一半，F和G还没开始，如下图：

活动	紧前活动	工期	PV	AC
A	—	4	600	650
B	A	8	700	500
C	A	6	400	400
D	B、C	3	300	
E	C	3	400	250
F	D	4		
G	E、F	5		

【问题1】（4分）
计算项目的工期和关键路径。
【问题2】（8分）
计算第15天结束时，项目的绩效情况。
【问题3】（3分）
计算活动C、D的总浮动时间，活动E 的自由浮动时间。
【问题4】（4分）
根据当前绩效指出需要采取的措施。
【参考答案】
【问题1】
项目的关键路径是 ABDFG，工期是24天。
【问题2】
PV＝A＋B＋C＋D＋E＝600＋700＋400＋300＋400＝2400元
EV＝A＋B＋C＋1/2E＝600＋700＋400＋400*1/2＝1900元
AC＝650＋500＋400＋250＝1800元
CPI＝EV/AC＝1900/1800≈1.06
SPI＝EV/PV＝1900/2400≈0.79
CV＝EV－AC＝1900－1800＝100元
SV＝EV－AC＝1900－2400＝－500元
目前进度滞后，成本节约。
【问题3】
C的总浮动时间是2天。
D的总浮动时间是0天。
E的自由浮动时间是6天。
【问题4】
通常可用以下一些方法缩短活动的工期：
（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人；
（4）在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；
（5）改进方法或技术，以提高生产效率；
（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【2023 年 11 月真题－第四批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

活动	A	B	C	D	E	F	G
紧前活动	/	/	B	AC	/	E	DF
工期(天)	3	2	3	3	4	5	2
人数(个)	2	3	2	5	4	3	4
预算（万元）	8	7	8	10	12	12	9

项目实施到第9天结束时，项目已花费成本50万元，此时ABCE均已完工，DF各完成75%，G尚未开工。

【问题1】

（1）根据项目信息，将时标网络图补充完整。

（2）根据时标图，写出该项目的关键路径、工期和 D 活动的总时差和自由时差。

【问题2】

该项目最高峰时需要（1）人，为了减少项目人数，项目经理可以采取（2）的方法，则该项目总人数可以降为（3）人，调整的方法是（4）。

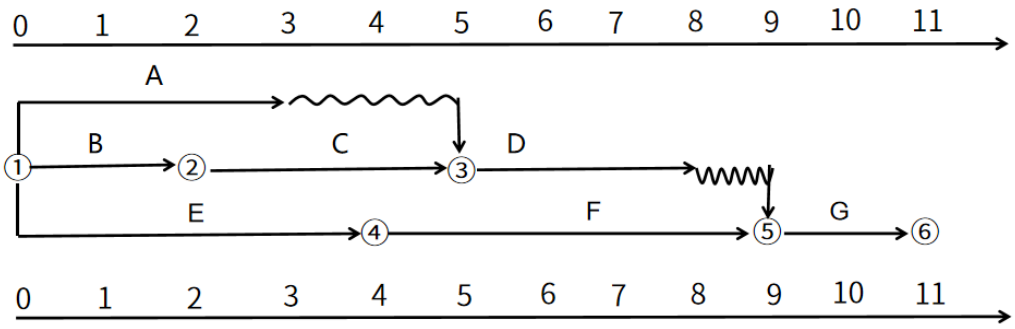
（2）的备选项：A. 资源平衡；B. 资源平滑

【问题3】

请计算 PV、EV、AC、CV、SV，并判断项目的绩效情况。

【参考答案】

【问题1】



关键路径是 EFG，工期是 11，D 的总浮动时间和自由浮动时间分别是 1 和 1。

【问题2】

（1）9（2）B（3）8（4）A 活动延后 2 天

【问题 3】

PV＝A＋B＋C＋D＋E＋F＝8＋7＋8＋10＋12＋12＝57 万元

EV＝A＋B＋C＋D*75%＋E＋F*75%＝8＋7＋8＋10*75%＋12＋12*75%＝51.5 万元

AC＝50 万元

CV＝EV－AC＝51.5－50＝1.5 万元

SV＝EV－PV＝51.5－57＝－5.5 万元

成本节约，进度滞后。

【2023 年 11 月真题－第五批次】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】
某工程项目活动的基本信息如下表所示：

序号	活动名称	紧前活动	工期（月）	预算（万元）
1	A	一	1	20
2	B	A	2	40
3	C	A	5	30
4	D	B	1	40
5	E	C.D	1	80
6	F	E	2	30
7	G	D	4	20
8	H	F、G	3	40
9	I	F	1	30
10	J	H、I	2	40

【问题 1】（5 分）
结合案例，请写出项目关键路径，并计算项目的总工期。
【问题 2】（7 分）
假设活动 G 的最乐观工期为 1 个月，最悲观工期为 7 个月，最可能工期为 4 个月。请计算活动 G 的标准差，以及活动 G 在 5 个月内完工的概率并写出原因。
【问题 3】（8 分）
假设预算按各活动的工期平均分配，项目执行到第九个月结束时，项目的实际已发生金额为 280 万元，活动 ABCDEG 已经完工，活动 F 完成了 2/3,活动 HIJ 尚未开工。请计算项目的进度偏差和成本偏差，并判断项目此时的执行绩效。
【参考答案】
【问题 1】
关键路径：ACEFHJ
项目工期：14 月
【问题 2】
G 的标准差＝（最悲观－最乐观）/6＝（7－1）/6＝1 个月
G 的期望工期＝（最乐观＋4*最可能＋最悲观）/6＝（1＋4*4＋7）/6＝4 个月
G 在 5 个月完成的概率为 84%，理由：求出 G 的标准差是 1，期望值是 4，则由正态分布图可知，5 个月内完成的概率为 50%＋68%/2＝84%。
【问题 3】
AC＝280 万
EV＝A＋B＋C＋D＋E＋G＋2/3F＝250 万
PV＝A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＝260 万
SV＝EV－PV＝－10 万
CV＝EV－AC＝－30 万
所以该项目成本超支、进度落后。
【2023 年 11 月真题－第六批次】
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某项目经理将信息系统项目分解为 A，B，C，D，E 五个任务。项目实施半年后，各任务的计划成本、实际成本及完成百分比如表所示。

任务	PV（万元）	AC（万元）	完成百分比
A	100	90	80%
B	70	65	100%
C	90	85	90%
D	80	75	90%
E	50	50	100%

【问题 1】（10 分）

请从进度和成本两方面评价此项目在实施半年后的执行绩效，并说明依据。

【问题 2】（6 分）

针对项目目前的绩效情况，项目经理宜采用什么措施？

【问题 3】（4 分）

假设项目后续不再发生成本偏差，请计算项目的预计完工成本（EAC）。

【参考答案】

【问题 1】

PV＝100＋70＋90＋80＋50＝390 万元

EV＝80%*A＋B＋90%*C＋90%*D＋E＝100*80%＋70＋90*90%＋80*90%＋50＝353 万元

AC＝90＋65＋85＋75＋50＝365 万元

SV＝EV－PV＝353－390＝－37 万元＜0

CV＝EV－AC＝353－365＝－12 万元＜0

当前项目成本超支，进度落后。

【问题 2】

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（4）减小活动范围或降低活动要求；

（5）改进方法或技术，以提高生产效率；

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题 3】

BAC＝100＋70＋90＋80＋50＝390 万元

后续不再发生偏差，说明当前偏差为非典型偏差，

故：EAC＝AC＋ETC＝AC＋(BAC－EV)＝365＋390－353＝402 万元

【2024 年 11 月真题－第一批次】

某项目的 WBS 如下表：

WBS	项目工程	工期	费用
1.1	项目立项	7 天	5 万
1.2	需求提出	15 天	55 万
1.3	总体设计	30 天	15 万
1.4	系统开发	29 天	25 万
1.5	系统测试	46 天	35 万
1.6	系统投产	7 天	10 万
1.7	产品运行维护	6 天	5 万

项目经费的使用是按日平均分配，项目经理收集了项目各阶段的信息如下：

立项阶段：当该阶段进行 3 天后，已经完成预计进度的 50%，实际成本支出已经消耗 3 万元。
测试阶段：当该阶段进行了 20 天后，已经完成了预计进度的 50%，实际成本指出到达 16 万元。
【问题 1】
请分别评估项目立项阶段和系统测试阶段的项目绩效和进展情况，并给出计算过程。
【问题 2】
针对当前系统测试阶段的绩效情况给出改进措施。
【问题 3】
请横向对比项目立项和系统测试两个阶段，哪个阶段效率高?
【问题 4】
控制进度过程中主要输出包括（　）、变更请求、项目管理计划更新和项目文件更新。（2 分）
【参考答案】
【问题 1】
立项阶段监控节点为 3 天：
PV＝5*（3/7）＝2.14（万）
EV＝5/2＝2.5 万元
AC＝3 万元
SV＝EV－PV＝2.5－2.14＝0.36 万元
CV＝EV－AC＝2.5－3＝－0.5 万元
SV＞0，CV＜0，所以进度超前，成本落后
系统测试监控节点为 20 天：
PV＝35*（20/46）＝15.22（万）
EV＝35/2＝17.5 万元
AC＝16 万元
SV＝EV－PV＝17.5－15.22＝2.28 万元
CV＝EV－AC＝17.5－16＝1.5 万元
SV＞0，CV＞0，所以进度超前，成本节约
【问题 2】
①抽调部分人员用于其他项目；
②加强质量控制，密切监控项目；
③必要时调整计划或基准等方法改进，或者改变相关计划；
④检查计划，看计划是否有误，可以继续保持。
【问题 3】
立项阶段和产品测试阶段相对比，产品测试阶段效率更高一些。
【问题 4】
进度预测、工作绩效信息
【2024 年 11 月真题－第二批次】
某项目 WBS、工期和预算信息如下表所示（项目预算的使用是按天平均分配）。

WBS	项目工作	工期	预算
1.1	项目立项	7 天	4 万
1.2	需求提出	5 天	5 万
1.3	总体设计	30 天	15 万
1.4	系统开发	29 天	25 万
1.5	系统测试	16 天	35 万

1.6	系统投产	7 天	10 万
1.7	产品运行和维护	6 天	6 万

【问题 1】（10 分）

项目运行中，项目经理收集了系统开发中的工作进展，该阶段工作执行到 14 天结束时，已经完成预计进度的 45%，此时实际支出已达到 15 万。

（1）请判断系统开发阶段的项目执行绩效，并给出计算过程。

（2）写出该阶段绩效改进措施。

【问题 2】（6 分）

按照非典型偏差，项目执行到 95 天后系统投产工作全部完成，此时项目实际支出是 110 万元，请计算此时项目的 EAC。

【问题 3】（4 分）

请写出控制成本过程使用的数据分析技术。

【参考答案】

【问题 1】

PV＝25/29*14＝12.07 万元

EV＝12.07*45%＝5.43 万元

AC＝15 万元

CV＝EV－AC＝5.43－15＝－9.57 万元

SV＝EV－PV＝5.43－12.07＝－6.64 万元

CPI＝EV/AC＝5.43/15＝0.362

SPI＝EV/PV＝5.43/12.07＝0.45

缩短工期的办法：

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源经验更丰富的人员。

（4）经过甲方同意，减少活动范围或降低活动要求。

（5）改进方法或技术，以提高生产效率。

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题 2】

AC＝110，EV＝94，BAC＝100

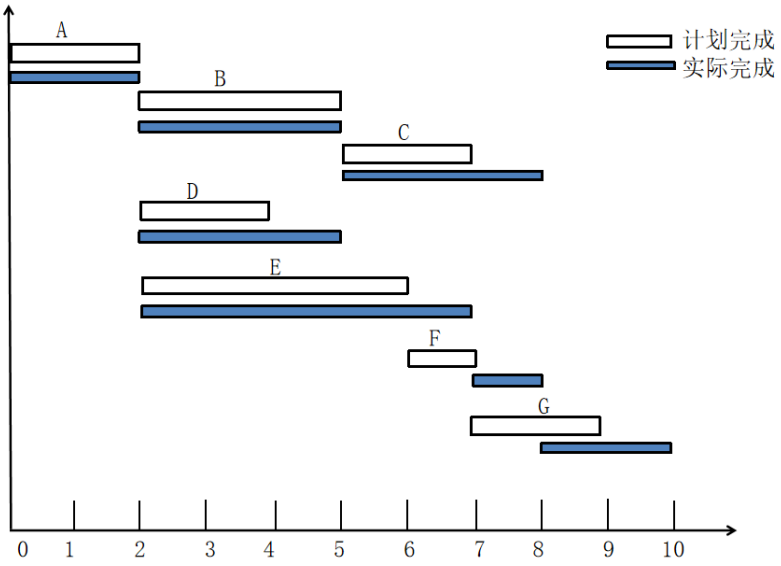
EAC＝AC＋ETC＝AC＋（BAC－EV）＝110＋100－94＝116 万元

【问题 3】

挣值分析、偏差分析、趋势分析、储备分析。

【2024 年 11 月真题－第三批次】

某项目的甘特图如下：



其中 B 紧前是 A，C 紧前是 B，D、E 紧前是 A，F 紧前是 D、E，G 紧前是 C、F。

第 6 天末检查时，完成情况如下（单位：万元）：此时，实际花费 40 万元。

活动	A	B	C	D	E	F	G
计划工作量	10	8	8	6	20	5	8
实际工作量	100%	100%	50%	100%	80%	0	0

【问题 1】（6 分）

求活动 D 的总浮动时间，项目的关键路径。

【问题 2】（8 分）

项目执行到第 6 天末的成本绩效指数和进度绩效指数，并判断项目的执行绩效。

【问题 3】（6 分）

项目的实际完成日期比计划完成日期延长（　）天，（　）活动对总工期造成了延误。

【参考答案】

【问题 1】

关键路径是 ABCG，AEFG，工期是 9 天。D 的总浮动时间是 1 天。

【问题 2】

PV＝A＋B＋C/2＋D＋E＝10＋8＋8/2＋6＋20＝48 万

EV＝A＋B＋C/2＋D＋E*80%＝10＋8＋4＋6＋16＝44 万

AC＝40 万

CPI＝EV/AC＝44/40＝1.1

SPI＝EV/PV＝44/48＝0.92

成本节约，进度滞后。

【问题 3】

项目的实际完成日期比计划完成日期延长（1）天，（C、E）活动对总工期造成了延误。